

REQUISITOS PROJETO SEMESTRAL

Introdução:

No segundo semestre da disciplina, cada aluno desenvolverá **individualmente um projeto de software de tema livre**, utilizando **Python 3.x** e aplicando os conceitos de **Programação Orientada a Objetos (POO)** estudados ao longo da disciplina.

O projeto tem como principal objetivo proporcionar ao aluno a experiência de participar do **processo completo de desenvolvimento de um software**, desde a concepção da ideia e definição dos requisitos até sua implementação, testes, apresentação e entrega do produto final.

Além dos conhecimentos técnicos, o projeto busca estimular a **autonomia, criatividade, capacidade de resolução de problemas e busca por novos conhecimentos**, incentivando o aluno a explorar bibliotecas, frameworks, APIs e tecnologias que vão além dos conteúdos apresentados diretamente em sala de aula.

Cada aluno deverá apresentar uma **proposta de projeto** ao professor responsável pela disciplina. A proposta será analisada considerando sua viabilidade, complexidade, adequação aos objetivos da disciplina e potencial para aplicação dos conceitos de Programação Orientada a Objetos. Após a aprovação da proposta, o aluno estará autorizado a iniciar o desenvolvimento. **Não será permitida a substituição do tema após sua aprovação**, salvo em situações excepcionais autorizadas pelo professor. Portanto, a escolha deve ser realizada cuidadosamente.

Evite propostas excessivamente simples, que não proporcionem desafios técnicos suficientes, assim como projetos excessivamente complexos, cuja implementação seja inviável dentro do período disponível. A complexidade será avaliada considerando a **adequação do desafio ao nível da disciplina, a aplicação dos conceitos de Orientação a Objetos e a qualidade da solução desenvolvida**. Projetos excessivamente complexos não receberão pontuação adicional apenas pela quantidade de funcionalidades implementadas. Será valorizada principalmente a entrega de uma solução **funcional, bem estruturada, tecnicamente coerente e compreendida pelo aluno**.

Requisitos do Projeto Semestral:

Todos os projetos deverão atender aos requisitos apresentados nesta seção. O não atendimento de um ou mais requisitos poderá impedir a aprovação da proposta ou limitar a avaliação final do projeto.

Linguagem Python e Programação Orientada a Objetos

O projeto deverá utilizar **Python 3.x** como linguagem principal de programação.

É obrigatório utilizar o paradigma de **Programação Orientada a Objetos**, sendo esperado que o projeto demonstre de maneira adequada conceitos trabalhados na disciplina, tais como:

- classes e objetos;
- atributos e métodos;
- encapsulamento;
- associação e composição de objetos;
- herança, quando pertinente;
- polimorfismo, quando pertinente;
- separação de responsabilidades entre classes;
- organização e modularização do código.

Não será suficiente simplesmente criar classes para atender formalmente ao requisito. A Orientação a Objetos deverá fazer parte efetivamente da **arquitetura e organização da solução desenvolvida**.

Interface gráfica

O software deverá possuir uma **interface gráfica funcional**, capaz de ser executada em sistema operacional Windows.

Poderão ser utilizados frameworks e bibliotecas como:

- PySide6;
- PyQt6;
- Tkinter;
- CustomTkinter;
- Flet;
- Pygame, principalmente para jogos e aplicações interativas;
- outras bibliotecas ou frameworks previamente discutidos com o professor.

A escolha da tecnologia é livre, desde que adequada à proposta e compatível com os objetivos do projeto.

A interface será considerada parte integrante do software e deverá apresentar preocupação com **organização, usabilidade, clareza das informações e estética**.

Elementos gráficos ou multimídia

O projeto deverá possuir **manipulação, geração ou exibição funcional de elementos gráficos ou multimídia**.

Podem ser utilizados, por exemplo:

- imagens;
- gráficos e diagramas;
- animações;
- vídeos;
- mapas;
- dashboards;
- visualizações de dados;
- sprites;
- elementos gráficos interativos;
- processamento ou geração de imagens;
- outros recursos visuais relacionados à proposta.

Esses elementos deverão possuir **função dentro da aplicação**. A simples inserção de uma imagem decorativa na interface, por exemplo, não será considerada suficiente para atender integralmente a este requisito.

Integração

Além dos requisitos obrigatórios apresentados anteriormente, cada projeto deverá implementar **pelo menos uma** das seguintes formas de integração:

Opção A – Banco de dados

Integração com um sistema de armazenamento de dados, utilizando tecnologias como:

- SQLite;
- MySQL;
- PostgreSQL;

- MongoDB;
- Firebase;
- outras soluções de armazenamento adequadas ao projeto.

A integração deverá possuir finalidade prática dentro da aplicação, como armazenamento, consulta, edição ou gerenciamento de informações.

Opção B – Hardware externo

Integração do software desenvolvido em Python com dispositivos externos, como:

- Arduino;
- Raspberry Pi;
- ESP32;
- sensores;
- atuadores;
- câmeras;
- dispositivos de comunicação;
- sistemas embarcados;
- outros equipamentos compatíveis com a proposta.

Opção C – Serviços externos, APIs ou recursos web

Integração com serviços disponíveis por meio da internet, como:

- APIs REST;
- serviços web;
- plataformas de dados;
- serviços de mapas;
- APIs meteorológicas;
- serviços de inteligência artificial;
- sistemas de autenticação;
- APIs de plataformas externas;
- comunicação com aplicações web;
- outros serviços compatíveis com a proposta.

A simples abertura de uma página da internet não caracteriza uma integração. O software deverá **trocar, consumir, processar ou enviar informações** para o serviço utilizado.

O aluno poderá implementar mais de uma forma de integração. Integrações adicionais poderão contribuir para a complexidade técnica do projeto, desde que tenham **finalidade clara e estejam corretamente implementadas**.

Níveis de desenvolvimento do projeto

Para auxiliar na definição do escopo, os projetos podem ser analisados considerando três níveis.

Nível mínimo: contempla todos os requisitos obrigatórios, incluindo Python, Orientação a Objetos, interface gráfica, utilização funcional de elementos gráficos ou multimídia e pelo menos uma das integrações previstas.

Nível esperado: além dos requisitos mínimos, apresenta boa organização orientada a objetos, interface adequada, múltiplas funcionalidades relacionadas ao problema proposto, tratamento de erros, validação de entradas e integração consistente entre os componentes.

Diferenciais: projetos podem apresentar recursos adicionais, como múltiplas integrações, comunicação em tempo real, inteligência artificial, visão computacional, processamento de imagens, dashboards avançados, comunicação em rede, sistemas de autenticação, processamento de dados, utilização de sensores ou outros desafios técnicos relevantes.

Os diferenciais **não substituem os requisitos obrigatórios** e serão considerados somente quando estiverem adequadamente integrados e funcionais.

Uso de Inteligência Artificial Generativa

É permitido utilizar ferramentas de **Inteligência Artificial Generativa**, como ChatGPT, GitHub Copilot, Gemini, Claude ou ferramentas equivalentes, como apoio durante o desenvolvimento do projeto.

Essas ferramentas podem auxiliar em atividades como:

- pesquisa e aprendizagem;
- esclarecimento de conceitos;
- identificação e correção de erros;
- geração de exemplos;
- sugestões de arquitetura;

- documentação;
- apoio à implementação.

Entretanto, a utilização dessas ferramentas **não transfere a responsabilidade pelo projeto.**

O aluno deverá compreender o código entregue e ser capaz de explicar sua estrutura, funcionamento, classes, métodos, bibliotecas, algoritmos e decisões de implementação.

Durante as apresentações, o professor poderá solicitar explicações sobre partes específicas do código ou questionar como determinada funcionalidade foi implementada.

A incapacidade de explicar adequadamente elementos relevantes do próprio projeto poderá impactar diretamente os critérios relacionados ao **domínio técnico, qualidade da implementação e respostas aos questionamentos.**

Proposta do projeto

A proposta deverá apresentar, de maneira objetiva:

1. Título do projeto;
2. Descrição do problema ou ideia;
3. Objetivo principal;
4. Principais funcionalidades previstas;
5. Tecnologias e bibliotecas que pretende utilizar;
6. Como a Programação Orientada a Objetos será empregada;
7. Qual integração será implementada: banco de dados, hardware ou serviços externos/API/web;
8. Quais elementos gráficos ou multimídia serão utilizados;
9. Resultados esperados.

A proposta não precisa apresentar todos os detalhes técnicos da implementação, pois parte desses conhecimentos será adquirida durante o desenvolvimento. Entretanto, deverá demonstrar que o aluno possui uma visão inicial clara e que o projeto é **viável dentro do período disponível.**

Apresentação parcial – Desenvolvimento

Na apresentação parcial, o aluno deverá demonstrar a evolução do projeto.

Espera-se que, nesta etapa, já exista uma **versão funcional, ainda que incompleta, do software**. A apresentação não deverá se limitar a slides, protótipos de interface ou descrição do que será desenvolvido.

O aluno deverá apresentar:

- objetivo e escopo do projeto;
- arquitetura inicial da solução;
- principais classes desenvolvidas;
- interface gráfica em funcionamento;
- funcionalidades já implementadas;
- integração escolhida ou seu estágio de desenvolvimento;
- dificuldades encontradas;
- funcionalidades ainda pendentes;
- planejamento para conclusão.

A evolução demonstrada na apresentação parcial será considerada durante a avaliação do projeto.

Apresentação final

Na apresentação final, o aluno deverá demonstrar o **software em funcionamento**, apresentando suas principais funcionalidades e explicando as decisões adotadas durante o desenvolvimento.

O aluno deverá estar preparado para responder questionamentos relacionados a:

- arquitetura do software;
- Programação Orientada a Objetos;
- funcionamento das principais classes;
- integração utilizada;
- bibliotecas e frameworks empregados;
- dificuldades encontradas;
- decisões técnicas;
- limitações da solução;
- possíveis melhorias futuras.

A demonstração prática do sistema será parte importante da avaliação.

Avaliação

O projeto será avaliado durante as apresentações ao professor e aos demais colegas de sala, considerando a seguinte ponderação:

- **Avaliação do professor responsável: 60%**
- **Média das avaliações dos colegas de sala: 40%**

Na avaliação serão considerados os seguintes aspectos:

- **Programação Orientada a Objetos e arquitetura:** Aplicação adequada dos conceitos de POO, definição de classes e responsabilidades, encapsulamento, relacionamentos entre objetos, organização e arquitetura da aplicação.
- **Funcionalidade:** Grau de atendimento aos objetivos apresentados na proposta e funcionamento das funcionalidades implementadas.
- **Complexidade técnica:** Adequação do nível de dificuldade do projeto à disciplina e aos desafios técnicos enfrentados durante seu desenvolvimento. A quantidade de funcionalidades, isoladamente, não determina a complexidade do projeto.
- **Qualidade do código:** Organização, legibilidade, modularização, nomenclatura, reaproveitamento de código, tratamento de erros e utilização adequada dos recursos da linguagem Python.
- **Interface, estética e experiência de utilização:** Organização visual, facilidade de utilização, coerência da interface, qualidade dos elementos gráficos e experiência geral proporcionada pelo software.
- **Integração:** Qualidade e relevância da integração realizada com banco de dados, hardware externo ou serviços/API/web.
- **Qualidade da apresentação:** Clareza, organização, objetividade e capacidade de demonstrar adequadamente o funcionamento do projeto.
- **Domínio do projeto e respostas aos questionamentos:** Capacidade do aluno de explicar sua implementação, justificar decisões técnicas e responder aos questionamentos relacionados ao software desenvolvido.

Fontes de informação

O aluno é incentivado a pesquisar e utilizar diferentes fontes de informação durante o desenvolvimento.

Recomenda-se dar preferência à **documentação oficial** das tecnologias utilizadas, especialmente:

- documentação oficial do Python;
- documentação do framework de interface gráfica escolhido;
- documentação das bibliotecas utilizadas;
- documentação das APIs e serviços externos;
- documentação dos bancos de dados utilizados;
- documentação dos dispositivos de hardware empregados.

Também poderão ser utilizados livros, artigos, cursos, fóruns técnicos, vídeos, tutoriais e outras fontes confiáveis.

Uma parte importante do projeto consiste justamente em desenvolver a capacidade de **pesquisar, compreender e aplicar novos conhecimentos de maneira autônoma**.

Cronograma

Etapas	Data
Entrega da proposta	26/08
Apresentação Parcial – Desenvolvimento	30/09
Apresentação Final	04/11

O cumprimento das etapas intermediárias é importante para garantir que o projeto evolua de maneira contínua ao longo do semestre.

Considerações finais

O Projeto Semestral representa uma oportunidade para aplicar de maneira integrada os conhecimentos adquiridos na disciplina e explorar novas tecnologias de acordo com os interesses de cada aluno.

A escolha do tema é livre e a criatividade é incentivada. Entretanto, o foco principal deverá permanecer no **desenvolvimento de software utilizando Python e Programação Orientada a Objetos**.

Mais importante do que desenvolver o maior número possível de funcionalidades é apresentar uma solução **funcional, coerente, bem estruturada e tecnicamente compreendida pelo seu autor**.

Planeje cuidadosamente seu projeto, estabeleça um escopo compatível com o período disponível e utilize as etapas de desenvolvimento para evoluir gradualmente sua solução.

Um bom projeto não é necessariamente o projeto com mais funcionalidades, mas aquele que apresenta um problema bem definido, uma solução adequada e uma implementação de qualidade.